

Previsione del Fabbisogno e Bilancio Energetico per Prosumer Fotovoltaico realizzata con un'architettura Seq2Seq basata su reti LSTM

Maurizio Mormone

9 aprile 2026

1 Introduzione

La previsione del fabbisogno energetico rappresenta uno dei problemi più rilevanti nel contesto dell'evoluzione dei sistemi elettrici distribuiti e dell'integrazione crescente di fonti rinnovabili non programmabili. Il caso del prosumer, cioè di un soggetto che nello stesso tempo consuma energia elettrica e la produce tramite un impianto fotovoltaico, rende il problema ancora più interessante, perché non si tratta soltanto di stimare i consumi futuri, ma di valutare in modo congiunto il rapporto tra domanda energetica, produzione locale e bilancio netto risultante. Una previsione affidabile consente infatti di capire con anticipo quando sarà necessario acquistare energia dalla rete e quando, invece, sarà possibile disporre di un surplus da cedere all'esterno.

Il prototipo descritto nel documento originale `Previsione Fabbisogno Energetico v01.docx`, riferito al notebook `Previsione Fabbisogno.ipynb`, nasce proprio con questo obiettivo. L'idea di fondo è costruire una pipeline completa di forecasting energetico capace di stimare, su base oraria e su un orizzonte di sette giorni, sia il consumo atteso sia la produzione fotovoltaica prevista, così da derivare il bilancio energetico del prosumer. Il lavoro si colloca in un contesto di studio e sperimentazione, con una duplice finalità: da un lato verificare la fattibilità di un approccio predittivo basato su reti neurali ricorrenti, dall'altro fornire una base operativa e concettuale per futuri sviluppi su dati reali.

Dal punto di vista metodologico, il problema è affrontato come un task di previsione multistep multivariata. Questo significa che il modello non deve prevedere un singolo valore futuro, ma un'intera sequenza di valori orari, utilizzando sia la storia recente del sistema sia informazioni esogene sul futuro, in particolare il meteo previsto. In tale contesto, il prototipo adotta un'architettura Seq2Seq basata su reti LSTM, ritenuta adeguata per catturare le dipendenze temporali e per gestire in modo

coerente la separazione tra contesto storico e informazioni future note. L'obiettivo del lavoro non è quindi semplicemente mostrare un'applicazione software, ma proporre un primo modello strutturato per affrontare in modo integrato il forecasting di consumo, produzione e bilancio energetico in un contesto prosumer.

2 Descrizione del prototipo

Il prototipo è stato concepito come una pipeline end-to-end in grado di simulare l'intero flusso di previsione energetica in un ambiente controllato. In assenza di una base dati reale, il sistema genera anzitutto un dataset sintetico con granularità oraria, costruito su uno storico di circa sei mesi. All'interno di questo dataset vengono simulate tre componenti principali: le variabili meteorologiche, il consumo elettrico e la produzione fotovoltaica. Le variabili meteo comprendono temperatura, irradianza e velocità del vento; il consumo viene modellato attraverso un profilo giornaliero di base corretto da effetti termici e da una componente di rumore; la produzione fotovoltaica è invece stimata a partire dall'irradianza, dalla capacità nominale dell'impianto e da un coefficiente di efficienza. In questo modo il prototipo costruisce un contesto coerente in cui sperimentare il comportamento del modello e osservarne la capacità di apprendere relazioni temporali e dipendenze tra variabili.

Una volta generato il dataset, il flusso operativo prosegue con una fase di pulizia e organizzazione dei dati. Il notebook prevede la possibilità di introdurre e gestire valori mancanti, così da simulare un contesto più vicino a quello reale dei sistemi di monitoraggio. Le serie vengono poi riunite in un unico dataframe temporale e suddivise in tre partizioni cronologiche distinte: training, validation e test. Questa scelta è particolarmente importante nel forecasting, perché consente di rispettare la struttura temporale del problema e di evitare contaminazioni tra dati passati e futuri. In parallelo viene generato anche un dataset meteo futuro per i sette giorni successivi, destinato a fungere da input esogeno per la fase di previsione operativa.

Il cuore del prototipo è rappresentato da due modelli distinti ma costruiti secondo la stessa logica architetturale: uno dedicato alla previsione del consumo e uno alla previsione della produzione fotovoltaica. L'approccio utilizzato è di tipo sequence-to-sequence con encoder e decoder basati su layer LSTM. L'encoder riceve in ingresso una finestra storica di 168 ore, pari a una settimana, contenente il target passato e le variabili di contesto meteorologico. Il suo compito è sintetizzare questa storia recente in uno stato interno che catturi i pattern principali del sistema, come ciclicità giornaliera, variazioni settimanali e relazioni tra meteo e grandezze energetiche. Il decoder, inizializzato con lo stato prodotto dall'encoder, riceve invece in ingresso le variabili esogene future, cioè il meteo previsto sulle 168 ore successive, e genera passo dopo passo la sequenza delle previsioni. L'uscita finale è prodotta attraverso un layer `TimeDistributed(Dense(1))`, che converte la rappresentazione latente del decoder in valori scalari orari.

Questa struttura Seq2Seq è stata scelta perché particolarmente adatta ai problemi di forecasting multistep con covariate future. A differenza di un modello LSTM tradizionale impiegato in modalità one-step o ricorsiva, l'architettura encoder-decoder permette infatti di produrre direttamente un intero orizzonte temporale di previsione in un unico passaggio, riducendo il rischio di accumulo progressivo dell'errore. Inoltre, essa consente di trattare in modo naturale l'informazione meteorologica futura, che nel problema in esame costituisce una componente essenziale sia per stimare la produzione fotovoltaica sia per spiegare parte della dinamica dei consumi.

Dal punto di vista implementativo, il prototipo utilizza una logica a finestre mobili. Attraverso una procedura di sliding window, il dataset storico viene trasformato in molte coppie di sequenze passate e future, ciascuna delle quali costituisce un campione di addestramento. Per ogni punto temporale si estraggono una finestra storica per l'encoder, una finestra futura di variabili esogene per il decoder e la corrispondente sequenza target da confrontare con l'output del modello durante il training. L'addestramento avviene in Keras/TensorFlow con ottimizzatore Adam e funzione di loss basata sull'errore quadratico medio, mentre la stabilità del processo viene favorita tramite *early stopping*, così da arrestare l'apprendimento quando la loss di validazione smette di migliorare.

Il documento originale dedica attenzione anche agli aspetti parametrico-operativi del prototipo. Tra i parametri più significativi compaiono la lunghezza della finestra passata e dell'orizzonte futuro, entrambe fissate a 168 ore, la capacità dell'impianto fotovoltaico, assunta pari a 5 kW, e un coefficiente di efficienza dell'ordine del 18%, usato per simulare la trasformazione dell'energia solare in produzione elettrica. Sul lato dei consumi, il modello sintetico parte da un consumo base orario che viene modulato da pattern giornalieri e da un fattore correttivo legato alla temperatura, con l'obiettivo di simulare il contributo di riscaldamento o condizionamento al di fuori della fascia di comfort.

Una volta addestrati i due modelli, il prototipo procede alla valutazione delle prestazioni sui set di training e test attraverso metriche standard di regressione, in particolare MAE e RMSE. Nel documento originale vengono riportati, a titolo di esempio, errori contenuti sul training set per entrambi i modelli e un peggioramento più marcato sul test set, soprattutto per la previsione della produzione. Questo comportamento viene interpretato come un segnale di limitata capacità di generalizzazione e come possibile indicatore di overfitting o di differenze significative tra le distribuzioni dei dati nelle diverse partizioni temporali. Sebbene tali risultati abbiano carattere ancora esplorativo, essi sono utili perché mostrano in modo concreto sia il potenziale del modello sia i limiti di un primo prototipo sviluppato in ambiente simulato.

L'ultima fase del sistema è quella più vicina all'uso operativo. Il modello prende l'ultima finestra disponibile di dati storici, combina questa informazione con il meteo futuro e genera le previsioni orarie di consumo e produzione sui sette giorni successivi. Da queste due serie viene ricavato il bilancio energetico netto, calcolando per ogni ora la differenza tra produzione e consumo. In tal modo il prototipo è in grado di stimare non solo i due profili separati, ma anche l'energia

da acquistare dalla rete nei periodi di deficit e l'eventuale surplus da immettere nei periodi di eccesso produttivo. Questo passaggio rende il lavoro particolarmente interessante dal punto di vista applicativo, perché sposta l'attenzione dalla sola previsione numerica alla sua utilità concreta nella gestione energetica del prosumer.

Nel complesso, il prototipo presenta già le caratteristiche essenziali di un sistema tecnico strutturato: generazione e preparazione del dato, modellazione sequenziale, addestramento, valutazione, previsione futura e costruzione del bilancio energetico. Pur restando una realizzazione dimostrativa e ancora legata a dati sintetici, esso mostra con chiarezza l'impostazione concettuale del problema e offre una base solida per successive estensioni verso contesti più realistici e applicativamente rilevanti.

3 Conclusione

Il prototipo `Previsione Fabbisogno.ipynb`, documentato nel file "Previsione Fabbisogno Energetico v01.docx", rappresenta un primo risultato significativo nello studio della previsione integrata di consumo, produzione fotovoltaica e bilancio energetico per un prosumer. Il suo valore principale non risiede soltanto nei numeri ottenuti in fase di test, ma soprattutto nella capacità di tradurre in una pipeline coerente un problema complesso di forecasting multivariato su orizzonte temporale esteso. L'adozione di un'architettura Seq2Seq basata su reti LSTM consente di modellare in modo plausibile la relazione tra storia recente del sistema e informazioni meteorologiche future, offrendo una soluzione metodologicamente sensata per la generazione diretta di previsioni orarie multistep.

I risultati riportati nel documento originale mostrano che il modello è in grado di apprendere bene i pattern del training set e di produrre previsioni consistenti, pur evidenziando alcune difficoltà di generalizzazione sul test. Questo aspetto non riduce il valore del prototipo; al contrario, ne conferma la funzione di base sperimentale utile per mettere in luce i punti di forza dell'impostazione e, allo stesso tempo, le criticità da affrontare in versioni successive. Il lavoro svolto dimostra infatti che è possibile costruire un sistema integrato di previsione energetica capace di passare dal dato orario alla stima del bilancio netto settimanale, fornendo indicazioni operative su acquisto e cessione di energia.

In questa prospettiva, il prototipo costituisce una base credibile per ulteriori sviluppi. L'evoluzione naturale del lavoro riguarda l'impiego di dati reali, l'arricchimento dello spazio delle feature, il miglioramento della regolarizzazione del modello e una valutazione più robusta su periodi temporali differenti. Anche in questa forma iniziale, tuttavia, il sistema offre già un contributo importante: mostra come il forecasting energetico per prosumer possa essere affrontato con strumenti moderni di deep learning, mantenendo al tempo stesso una struttura comprensibile, modulare e orientata a possibili applicazioni pratiche.